

四川师范大学本科毕业论文

典型二维材料红外与拉曼光谱 的第一性原理计算研究

学生姓名	曾蕊
院系名称	物理与电子工程学院
专业名称	物理学
班 级	2022 级 3 班
学 号	2022070335
指导教师	程才
完成时间	2026 年 4 月 25 日

四川师范大学学位论文原创性声明

本人声明：所呈交学位论文典型二维材料红外与拉曼光谱的第一性原理计算研究，是本人在指导老师程才指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

本人承诺：已提交的学位论文电子版与论文纸本的内容一致。如因不符而引起的学术声誉上的损失由本人自负。

学位论文作者：曾蕊、签字日期：2026 年 4 月 25 日

四川师范大学学位论文授权使用授权书

本人同意所撰写学位论文的使用授权遵照学校的管理规定：

学校作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在大学拥有学位论文的部分使用权，即：1) 已获学位的学生必须按学校规定提交印刷版和电子版学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库供检索；2) 为教学、科研和学术交流目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

学位论文作者签名：曾蕊、指导老师签名：程才

签字日期：2026 年 4 月 25 日 签字日期：2026 年 4 月 25 日

典型二维材料红外与拉曼光谱的第一性原理计算研究

物理学专业

学生姓名：曾蕊 指导教师：程才

摘要：红外与拉曼光谱属于研究材料结构、声子特性及电子-声子耦合的重要实验手段，在低维材料与宽禁带半导体这两大领域中应用得十分广泛。本文借助第一性原理方法，对氧化锌（ZnO）的红外光谱，还有石墨烯与单层二硫化钼（MoS₂）的共振拉曼光谱，开展了较为系统的研究；依托QUANTUM ESPRESSO软件包及其扩展出来的 QERAMAN 模块，对材料的电子结构、 Γ 点声子模式、电子-光子与电子-声子相互作用矩阵元都进行了详细计算，进而成功获得了红外活性声子峰、复拉曼张量，还有不同激光能量条件下的偏振拉曼光谱。

第一个方面以ZnO作为实例，计算出了ZnO的红外吸收谱，还分析了光学声子模表现出的LO-TO劈裂特征。第二个方面以石墨烯与单层MoS₂作为实例，展示出了圆偏振光条件下的螺旋度选择规则，以及线偏振光条件下的角度依赖拉曼强度。研究结果显示，第一性原理计算能够对红外和拉曼光谱进行有效的模拟，还能准确解析出光谱的对称性起源以及偏振选择定则。本文开展的相关研究工作，为ZnO基光电器件与二维材料的光谱实验提供了可靠的理论支撑，同时也为低维材料激发态行为的进一步研究奠定了坚实的基础。

关键词：第一性原理计算；红外光谱；拉曼光谱；共振拉曼；QUANTUM ESPRESSO；QERAMAN；

First-Principles Calculation Study on Infrared and Raman Spectra of typical two-dimensional materials

Specialty: Physics

Undergraduate: Rui Zeng Supervisor: Cai Cheng

ABSTRACT: Infrared and Raman spectroscopy serve as fundamental experimental probes of material structure, phonon properties, and electron–phonon coupling, and they are extensively employed in the study of low-dimensional materials and wide-band-gap semiconductors. In this work, we carry out a systematic first-principles investigation of the infrared spectrum of zinc oxide (ZnO) and the resonance Raman spectra of graphene and monolayer molybdenum disulfide (MoS₂). Using the QUANTUM ESPRESSO package together with its QERAMAN extension, we compute in detail the electronic structure, Γ -point phonon modes, and the electron–photon and electron–phonon interaction matrix elements; from these we obtain the infrared-active phonon peaks, the complex Raman tensor, and polarized Raman spectra at different laser excitation energies. For ZnO, we calculate the infrared absorption spectrum and analyze the LO–TO splitting exhibited by the optical phonon modes. For graphene and monolayer MoS₂, we demonstrate the helicity selection rule under circularly polarized excitation and the angle-dependent Raman intensity under linearly polarized light. Our results show that first-principles calculations can faithfully reproduce infrared and Raman spectra and unambiguously resolve their symmetry origin and polarization selection rules. This work provides reliable theoretical support for spectroscopic experiments on ZnO-based optoelectronic devices and two-dimensional materials, and it establishes a firm foundation for further studies of excited-state behavior in low-dimensional systems.

Keywords: First-principles calculation; Infrared spectroscopy; Raman spectroscopy; Resonance Raman; QUANTUM ESPRESSO; QERAMAN;

目 录

摘要:	III
ABSTRACT:	IV
1 引言	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 ZnO 红外光谱的研究现状	1
1.2.2 石墨烯与 MoS ₂ 拉曼光谱的研究现状	2
1.3 研究动机与目的	3
2 理论基础与计算方法	4
2.1 晶格振动理论基础	4
2.1.1 简谐近似与声子概念	4
2.1.2 布里渊区中心声子模的分类与对称性分析	4
2.2 密度泛函理论框架	5
2.2.1 kohn-sham 方程与交换关联泛函	5
2.2.2 平面波基组与赝势方法	6
2.3 密度泛函微扰理论与声子计算	7
2.3.1 线性响应理论框架	7
2.3.2 动力学矩阵与声子色散	7
2.4 红外光谱的理论描述	7
2.5 拉曼光谱的量子理论	8
2.5.1 非共振拉曼散射与 Placzek 近似	8
2.5.2 共振拉曼散射的三阶微扰理论	8
2.5.3 复拉曼张量的定义与计算	9
2.6 偏振拉曼光谱与选择定则	10
2.6.1 线偏振光下的拉曼强度	10
2.6.2 圆偏振光与螺旋度选择	10
2.7 计算流程	10
2.7.1 ZnO 的红外光谱计算流程	11
2.7.2 共振拉曼光谱计算流程（石墨烯与单层 MoS ₂ ）	11
3 ZnO 的红外计算	13
3.1 结构优化	13

3.2	Γ 点声子结构与红外强度	14
3.3	偏振分辨的模拟红外光谱图	15
4	石墨烯的拉曼计算	16
4.1	计算模型与参数设置	16
4.2	声子色散与拉曼活性分析	16
4.3	线偏振拉曼响应与复拉曼张量分析	18
5	单层 MoS_2 的拉曼光谱计算	21
5.1	计算模型与参数设置	21
5.2	声子模式与拉曼活性	21
5.3	不同能量下的拉曼光谱与共振拉曼效应	22
5.4	线偏振拉曼光谱	24
	参考文献	26
	附录	28
	致谢	35

红外与拉曼光谱的第一性原理计算

1 引言

1.1 研究背景与意义

红外光谱与拉曼光谱属于研究材料晶格振动、电子结构及多体相互作用的非破坏性重要实验手段；红外光谱会通过探测分子或晶格振动所引发的偶极矩变化，能直接获取到光学声子模的频率与对称性相关信息^[1,2]；拉曼光谱则会通过测量入射光与材料发生相互作用后的非弹性散射光，能提供出关于声子能量、电子-声子耦合及材料对称性的丰富信息^[3,4]；这两种技术之间可相互补充，已然成为了表征半导体、低维材料及功能纳米结构的核心技术工具。

近年来，二维材料（像石墨烯、过渡金属硫族化合物这类）与宽禁带半导体（像氧化锌这样的），因具备独特的光电特性而受到了广泛关注；石墨烯作为首个被发现的二维材料，具备线性能量色散关系、超高载流子迁移率等突出特性；单层 MoS_2 等过渡金属硫族化合物则会表现出直接带隙和强激子效应；氧化锌作为宽禁带半导体，在紫外光电器件、透明电极等相关领域中有着重要的应用^[5,6]；把这些材料的声子行为与电子-声子耦合强度进行准确表征，对于其物理性质的理解和器件性能的优化来说有着至关重要的意义。

第一性原理计算能够在不需要经验参数的前提下，从原子尺度对材料的红外与拉曼光谱进行预测并解释清楚；依托于密度泛函理论（DFT）和密度泛函微扰理论（DFPT）的数值方法，能够计算出材料的电子结构、声子色散、电子-光子与电子-声子相互作用矩阵元，进而还能模拟出红外吸收谱与拉曼散射谱^[7,8]；不过传统的非共振拉曼计算是依托于 Placzek 近似来开展的，仅能够得到拉曼张量的实部数值，没办法对共振条件下的光谱增强效应和拉曼张量的复数性质进行描述^[9]；为了克服这一局限，Hung 等人成功开发出了开源程序 QERAMAN，这款程序依托于三阶微扰理论，通过对电子-光子和电子-声子矩阵元进行显式求和，成功实现了共振拉曼光谱的第一性原理模拟，还能够获得复拉曼张量，并对圆偏振光下的螺旋度选择规则展开分析^[10]。

本文旨在利用 QuantumESPRESSO 软件包和 QERAMAN 扩展模块，系统计算氧化锌的红外光谱、石墨烯和单层 MoS_2 的共振拉曼光谱，通过分析声子模对称性、激光能量依赖及偏振选择定则，验证第一性原理方法在红外和拉曼光谱模拟中的可靠性，并为相关实验提供理论依据。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 ZnO 红外光谱的研究现状

氧化锌（ZnO）属于典型的纤锌矿结构宽禁带半导体，它的红外活性声子模式与特征吸收峰在光电探测、传感和红外功能器件等方向具有重要应用价值。基于密度泛函理论（DFT）及密度泛函微扰理论（DFPT）的第一性原理计算，已成为从原子尺度揭示 ZnO 红外特征峰起源和进行振动模式归属的核心手段。

对于本征 ZnO，第一性原理计算可较准确地预测 Γ 点的红外活性光学声子（ A_1 与 E_1 模式）的频率以及 LO-TO 劈裂。例如，Serrano 等人^[11]较早运用第一性原理方法计算了 ZnO 的电子结构和晶格动力学性质，验证了该方法在描述极性半导体声子色散方面的可靠性。在实验方面，Decremps 等人^[12]结合高压拉曼光谱和从头算方法，系统测量了纤锌矿 ZnO 的点声子频率，为理论计算提供了关键的实验基准。在介电性质的理论描述上，Calzolari 等人^[13]基于耦合有限场/有限差分的第一性原理方法，计算了 ZnO 的介电性质和拉曼光谱。以此为基础，后续理论工作多聚焦于声子色散关系计算和 LO-TO 劈裂机制分析^[7, 13]。

尽管如此，直接从 DFPT 计算得到的本征位移矢量和 Born 有效电荷出发，完整模拟出可与实验直接对比的偏振分辨红外吸收谱图（即在谱图层面展示 A_1 模式仅在 $\mathbf{E} // c$ 偏振下响应而 E_1 模式仅在 $\mathbf{E} \perp c$ 偏振下响应），此类工作仍不多见。这种偏振分辨的谱图模拟对于直观验证振动模式对称性和偏振选择定则具有独特的价值，同时也是对 DFPT 方法可靠性的进一步检验。

1.2.2 石墨烯与MoS₂拉曼光谱的研究现状

石墨烯与单层二硫化钼是二维材料体系的典型代表，拉曼光谱已成为表征其层数、掺杂状态、应力分布及缺陷浓度的核心技术手段。石墨烯中约 1580cm^{-1} 处的 G 峰对应布里渊区中心的 E_{2g} 声子模式，约 2700cm^{-1} 处的 $2D$ 峰由双共振散射过程产生，其峰型与峰位对材料层数变化极为敏感^[3, 4]。圆偏振拉曼实验结果显示，石墨烯 G 峰信号仅在螺旋度改变的 $\sigma^+ \sigma^-$ 配置下被激发，该现象直接验证了拉曼散射过程中的角动量守恒选择定则^[14]。单层二硫化钼的特征拉曼峰分别为面内振动的 E' 模（约 383cm^{-1} ，IMC 模）与面外振动的 A_1' 模（约 403cm^{-1} ，OC 模），螺旋度分辨拉曼测试证实，IMC 模遵循螺旋度改变选择定则，OC 模则遵循螺旋度守恒选择定则^[15]。Tatsumi 团队进一步研究发现，IMC 模的拉曼强度随入射激光能量升高显著增强，这一变化源于电子-光子矩阵元随入射能量的增大，以及光学跃迁区域从 K （ K' ）点扩展至 Λ （ Λ' ）点^[16]。

理论计算上，传统的非共振拉曼计算是依托普拉策克近似来展开的，仅能够获取到拉曼张量的实部数值，没办法还原出共振条件下拉曼强度的增强效应^[9]；比如像 Lazzeri 与 Mauri 开发出来的 dynamat.x 程序，就只适合用于非共振拉曼过程的计算^[9]。

为了打破这一局限，Hung 团队成功研发出了开源的计算程序 QERAMAN，这款程序基于三阶微扰理论，通过直接对电子 - 光子与电子 - 声子矩阵元进行计算，能够获

得复数值的拉曼张量，还能实现共振拉曼光谱的精准模拟^[10]；借助 QERAMAN 程序，已经成功对石墨烯与单层二硫化钼在线偏振、圆偏振激发条件下的共振拉曼光谱进行了精准计算，计算结果和实验数据之间达到了高度吻合^[10, 14, 15]。

1.3 研究动机与目的

从前文对研究现状的梳理可以看出，目前在 ZnO 红外光谱方面，已有的第一性原理计算在声子频率预测和 LO-TO 劈裂机制分析上取得了可靠的结果，一些工作也将计算频率与实验值进行了对比并获得了较好的一致性。然而，直接从第一性原理出发模拟出偏振分辨的红外吸收谱图，并在谱图层面展示 A_1 和 E_1 模式在不同偏振配置下的选择响应，这样的工作仍然不多见。在石墨烯和 MoS₂ 的拉曼光谱方面，传统的非共振计算受限于 Placzek 近似，无法处理共振条件下的光谱增强效应和拉曼张量的复数性质；而基于三阶微扰论的共振拉曼计算方法虽然已被提出并得到初步应用，但目前的工作大多针对单一材料展开，对这一方法在不同体系中的计算表现和适用范围的检验仍不够充分。

基于以上考虑，本文采用 QUANTUM ESPRESSO 软件包及其 QERAMAN 扩展模块，对 ZnO 的红外光谱以及石墨烯、单层 MoS₂ 的共振拉曼光谱开展第一性原理计算。在 ZnO 红外光谱部分，本文不仅计算了 Γ 点声子频率和本征位移，还模拟了偏振分辨的红外吸收谱，直观展示了 A_1 和 E_1 模式在不同偏振配置下的选择响应，并将计算得到的 TO 频率与实验报道值做了定量比较。在石墨烯和单层 MoS₂ 的共振拉曼部分，本文复现了圆偏振激发下的螺旋度选择规则和线偏振下的角度依赖拉曼强度，并结合能带结构和矩阵元分析，讨论了 MoS₂ 共振拉曼强度随激发能量的变化趋势。通过这一套计算流程，本文希望检验基于三阶微扰论的共振拉曼计算方法在不同材料体系中的适用性，同时也为相关实验提供可靠的理论参照。

2 理论基础与计算方法

2.1 晶格振动理论基础

2.1.1 简谐近似与声子概念

晶格振动是固体物理学的核心研究内容，直接关系到材料的热学性质、电输运特性以及光谱响应。在绝热近似下，原子核的运动与电子运动可分离处理，离子实在其平衡位置附近做微小振动。设晶体中包含 N 个原胞，每个原胞含有 r 个原子，则系统总原子数为 Nr 。第 l 个原胞中第 k 个原子相对于平衡位置的瞬时位移记为 $\mathbf{u}_{lk}(t)$ 。

在简谐近似下，体系总势能可展开为原子位移的泰勒级数并保留至二阶项^[17]：

$$V = V_0 + \frac{1}{2} \sum_{lk\alpha} \sum_{l'k'\beta} \Phi_{\alpha\beta} \begin{pmatrix} lk \\ l'k' \end{pmatrix} u_{\alpha}(lk) u_{\beta}(l'k') \quad (2.1)$$

$\Phi_{\alpha\beta}$ 为力常数矩阵， α, β 表示笛卡尔坐标分量。体系的经典运动方程可写为：

$$M_k \ddot{u}_{\alpha}(lk) = - \sum_{l'k'\beta} \Phi_{\alpha\beta} \begin{pmatrix} lk \\ l'k' \end{pmatrix} u_{\beta}(l'k') \quad (2.2)$$

寻求波动形式的解 $\mathbf{u}_{lk}(t) \propto \mathbf{e}_k(\mathbf{q}) e^{i[\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_l - \omega(\mathbf{q})t]}$ ，其中 $\mathbf{q}$ 为波矢， $\mathbf{e}_k$ 为极化矢量，代入方程 (2.2) 可得动力学矩阵本征值问题：

$$\sum_{\beta k'} D_{\alpha\beta} \begin{pmatrix} \mathbf{q} \\ kk' \end{pmatrix} e_{\beta}(k' | \mathbf{q} \nu) = \omega_{\mathbf{q}\nu}^2 e_{\alpha}(k | \mathbf{q} \nu) \quad (2.3)$$

其中动力学矩阵 $\mathbf{D}$ 定义为：

$$D_{\alpha\beta} \begin{pmatrix} \mathbf{q} \\ kk' \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{M_k M_{k'}}} \sum_{l'} \Phi_{\alpha\beta} \begin{pmatrix} lk \\ l'k' \end{pmatrix} e^{i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R}_l - \mathbf{R}_{l'})} \quad (2.4)$$

求解方程 (2.3) 可获得对应于波矢 $\mathbf{q}$ 和分支指标 ν （共 $3r$ 个分支）的本征频率 $\omega_{\mathbf{q}\nu}$ 和本征矢量 $\mathbf{e}(k | \mathbf{q}\nu)$ 这些本征解完整描述了晶格振动的色散关系，即声子谱。在长波极限下（ $\mathbf{q} \rightarrow 0$ ），光学支声子对应于原胞内原子的相对振动，可直接与红外和拉曼光谱测量结果相比较。

2.1.2 布里渊区中心声子模的分类与对称性分析

晶体结构的对称性对布里渊区中心（ $\mathbf{q} = 0$ ）的声子模施加了严格的分类约束。根据群论方法， Γ 点声子模可按点群的不可约表示进行分类，这一分类直接决定了各振动模的光谱活性。

对于中心对称晶体，红外活性模与拉曼活性模遵循互斥定则：具有偶宇称（gerade）的振动模可为拉曼活性，而具有奇宇称（ungerade）的振动模可为红外活性。该定则是实验指认振动模对称性的重要依据。

本论文研究的三种材料中，纤锌矿氧化锌（ZnO）属于 C_{6v} 点群，每个原胞含一个 Zn 原子和一个 O 原子（共两个原子），总计六个振动模（3 声学 + 3 光学）。 Γ 点光学模的不可约表示为^[18]：

$$\Gamma_{\text{ZnO}}^{\text{opt}} = A_1(R, IR) + E_1(R, IR) \quad (2.5)$$

其中 A_1 模为沿 c 轴极化的振动模（兼具拉曼和红外活性），对应实验中观测到的 $\sim 378 \text{ cm}^{-1}$ （ $A_1(\text{TO})$ ，横向光学模）和 $\sim 574 \text{ cm}^{-1}$ （ $A_1(\text{LO})$ ，纵向光学模）特征峰； E_1 模为二重简并的光学振动模（兼具拉曼和红外活性），对应 $\sim 409 \text{ cm}^{-1}$ （ $E_1(\text{TO})$ ，横向光学模）和 $\sim 590 \text{ cm}^{-1}$ （ $E_1(\text{LO})$ ，纵向光学模）特征峰。

石墨烯属于 D_{6h} 点群，每个原胞含两个碳原子，共有六个振动模（3 声学+3 光学）。 Γ 点光学模的不可约表示为：

$$\Gamma_{\text{graphene}}^{\text{opt}} = B_{2g} + E_{2g} \quad (2.6)$$

其中 E_{2g} 模为二重简并的拉曼活性模，对应实验中观测到的 G 峰（ $\sim 1582 \text{ cm}^{-1}$ ）。 B_{2g} 模为拉曼非活性模^[18, 19]。

单层 MoS_2 属于 D_{3h} 点群，每个原胞含一个 Mo 原子和两个 S 原子（共三个原子），总计九个振动模（3 声学+6 光学）。 Γ 点光学模的不可约表示为^[18, 20]：

$$\Gamma_{\text{MoS}_2}^{\text{opt}} = A_1'(R) + A_2''(IR) + E'(R, IR) + E''(R) \quad (2.7)$$

其中 A_1' 为面外振动模（拉曼活性）， E' 为面内振动模（兼具拉曼和红外活性）， E'' 为面内振动模（拉曼活性）， A_2'' 为红外活性模。上述分类为后续光谱计算和模式指认奠定了对称性基础。

2.2 密度泛函理论框架

2.2.1 kohn-sham 方程与交换关联泛函

密度泛函理论（DFT）是现代第一性原理计算的核心方法。根据 Hohenberg-Kohn 定理，体系基态能量是电子密度的唯一泛函。Kohn 和 Sham 进一步引入无相互作用参考体系，将有相互作用体系的总能泛函写为：

$$E[\rho] = T_s[\rho] + \int V_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r})d\mathbf{r} + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d\mathbf{r}d\mathbf{r}' + E_{\text{xc}}[\rho] \quad (2.8)$$

其中 T_s 为无相互作用体系的动能， V_{ext} 为外势，第三项为 Hartree 能， E_{xc} 为交换关联能泛函——包含了所有多体相互作用的复杂贡献。

通过变分原理，可得 Kohn-Sham 方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (2.9)$$

其中有效势 $V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' + V_{\text{xc}}(\mathbf{r})$ ，交换关联势 $V_{\text{xc}} = \delta E_{\text{xc}} / \delta \rho$ 。方程

需自洽求解。

2.2.2 平面波基组与赝势方法

在周期性晶体计算中，Bloch 定理表明波函数可展开为平面波基组：

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\mathbf{r}} \quad (2.10)$$

其中 $\mathbf{G}$ 为倒格矢， Ω 为原胞体积。平面波截断能 $E_{\text{cut}} = \frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|_{\text{max}}^2$ 控制基组大小。

为降低计算成本，采用赝势近似描述离子实与价电子的相互作用。本论文使用模守恒赝势（norm-conserving pseudopotentials），其优点是具有良好的传递性，适用于激发态性质和响应函数的计算。对于 C、Mo、S 等元素，需合理选择赝势的价电子组态以保证计算精度^[21]。

DFT 计算的基本流程主要包括以下几个步骤：一是构建出初始的电荷密度；二是求解 Kohn-Sham 方程，进而获取到本征值和波函数；三是由波函数来构造新的电荷密度；四是把新旧电荷密度进行混合；五是把步骤（2）-（4）进行重复，一直达到收敛状态为止。

收敛判据通常会包含总能变化小于 10^{-6} Ry 和力小于 10^{-4} Ry/Bohr 这两项；在本研究当中，为了避免对称性对电子 - 声子矩阵元计算产生的影响，特意设置了 `nosym=.true.` 和 `noinv=.true.` 这两个参数，以此来关闭晶格对称性和时间反演对称性的利用，确保 $\mathbf{k}$ 点能够均匀覆盖到全布里渊区。

2.3 密度泛函微扰理论与声子计算

2.3.1 线性响应理论框架

密度泛函微扰理论（DFPT）属于计算晶格振动性质的标准方法；和有限位移法进行对比，DFPT 能够精确计算任意波矢 $\mathbf{q}$ 处的声子频率，而且计算量和体系大小之间呈现出线性标度关系，特别适合用于复杂体系的相关计算。

在 DFPT 的框架之下，对外场 λ （像原子位移这类）的线性响应，能够通过求解自洽的线性响应方程来获得：

$$(H_{\text{KS}} - \varepsilon_n) |\delta\psi_n\rangle = -(\delta V_{\text{SCF}} - \delta\varepsilon_n) |\psi_n\rangle \quad (2.11)$$

其中 δV_{SCF} 代表着自洽势的一阶变化，包含了 Hartree 势和交换关联势的响应贡献；方程 (2.11) 需要进行自洽求解，这一点和基态 Kohn-Sham 方程是相类似的。

2.3.2 动力学矩阵与声子色散

获得电荷密度对原子位移的线性响应后，可计算力常数矩阵，进而构建动力学矩阵。在 DFPT 中，动力学矩阵元素可通过对微扰势的积分直接获得，避免了超胞近似带来的局限性。

对于波矢 $\mathbf{q}$ 处的动力学矩阵，可分解为解析部分和非解析部分。非解析部分来源于长程偶极-偶极相互作用，对极性晶体尤为重要：

$$D_{\alpha\beta}^{NA}(\mathbf{q} \rightarrow 0) = \frac{1}{\Omega_0} \frac{4\pi}{\sum_{\gamma\delta} q_\gamma \epsilon_{\gamma\delta}^\infty q_\delta} \frac{(\sum_k q_\eta Z_{k,\eta\alpha}^*)(\sum_{k'} q_{\theta} Z_{k',\theta\beta}^*)}{\sqrt{M_k M_{k'}}} \quad (2.12)$$

其中 Z^* 为 Born 有效电荷张量， ϵ^∞ 为电子介电张量。非解析项的存在导致极性晶体中纵光学（LO）模和横光学（TO）模的频率劈裂——即著名的 LO-TO 劈裂现象。

LO-TO 劈裂起源于极性振动产生的宏观电场。对于长波光学模，原子的集体位移诱发偶极矩，进而产生与波矢方向相关的退极化场。该场仅作用于 LO 模，提高其回复力系数，使 LO 模频率高于 TO 模。

LO-TO 劈裂的大小可通过 Lyddane-Sachs-Teller 关系与静态介电常数关联：

$$\prod_j \left(\frac{\omega_{LO,j}}{\omega_{TO,j}} \right)^2 = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_\infty} \quad (2.13)$$

这一关系表明，较大的 LO-TO 劈裂对应于较大的静态介电常数，即强极性材料。

2.4 红外光谱的理论描述

红外吸收强度是取决于振动模所诱导的偶极矩变化^[22]；对于 Γ 点的第 m 个光学模，它的红外吸收强度会正比于振子强度张量：

$$S_{\alpha\beta,m} = \left(\sum_{k\gamma} \frac{Z_{k,\alpha\gamma}^* e_\gamma(k|m)}{\sqrt{M_k}} \right) \left(\sum_{k'\gamma'} \frac{Z_{k',\beta\gamma'}^* e_{\gamma'}(k'|m)}{\sqrt{M_{k'}}} \right) \quad (2.14)$$

式中 Z^* 为 Born 有效电荷张量， $e(k|m)$ 为本征位移矢量。Born 有效电荷定义为：

$$Z_{k,\alpha\beta}^* = \Omega_0 \frac{\partial P_\alpha}{\partial \tau_{k\beta}} \Big|_{\varepsilon=0} \quad (2.15)$$

它能够度量原子位移所诱导的宏观极化强度变化，还能反映出电子云对离子运动的动态响应情况。

2.5 拉曼光谱的量子理论

2.5.1 非共振拉曼散射与 Placzek 近似

在非共振的条件下（也就是激发光能量远低于电子跃迁阈值），拉曼散射过程是可以采用 Placzek 近似来进行描述的；在这种情况下，拉曼强度会正比于极化率对简正坐标导数的平方^[22]：

$$I \propto \left| \frac{\partial \alpha_{ij}}{\partial Q_v} \right|^2 \quad (2.16)$$

式中 α_{ij} 代表着电极化率张量， Q_v 则是简正坐标；在这一近似之下，拉曼张量属于实对称张量，它的形式是由晶体点群来完全确定的；不过 Placzek 近似在共振条件下会失效，因为在这种情况下中间电子态的能量与入射光子能量比较接近，需要显式地考虑到电子激发所带来的贡献。

2.5.2 共振拉曼散射的三阶微扰理论

共振拉曼散射的完整量子描述需基于三阶微扰理论^[10, 23]。如图 2.1 所示，过程包含三步：电子从初态 $|i\rangle$ 吸收光子跃迁到中间态 $|m\rangle$ ；电子与声子相互作用跃迁到另一中间态 $|m'\rangle$ ；电子与空穴复合发射散射光子。

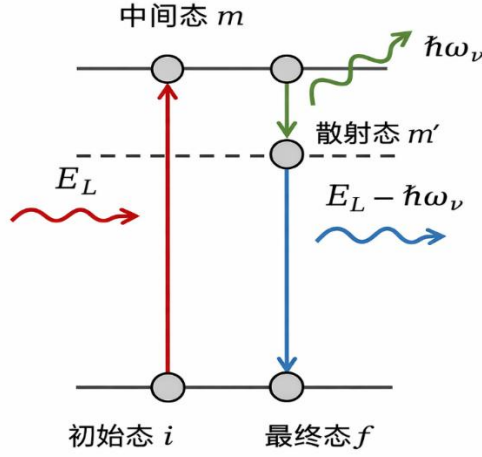


图 2.1: 共振拉曼散射过程示意图

相应的一阶共振拉曼强度公式为:

$$I(E_L, E_{RS}) = \sum_{\nu} \left| \sum_{\mathbf{k}} \sum_{i, m, m'} \frac{\mathcal{M}_{\text{opt}}^{m' \rightarrow i}(\mathbf{k}) \mathcal{M}_{\text{ep}}^{m \rightarrow m'}(\mathbf{k}, \nu) \mathcal{M}_{\text{opt}}^{i \rightarrow m}(\mathbf{k})}{[E_L - \Delta E_{mi}(\mathbf{k})][E_L - \Delta E_{m'i}(\mathbf{k}) - \hbar\omega_{\nu}]} \right|^2 \delta(E_{RS} - \hbar\omega_{\nu}) \quad (2.17)$$

其中 $\mathcal{M}_{\text{opt}}$ 为电子-光子相互作用矩阵元, $\mathcal{M}_{\text{ep}}$ 为电子-声子相互作用矩阵元,

$\Delta E_{mi}(\mathbf{k}) = E_m(\mathbf{k}) - E_i(\mathbf{k}) - i\gamma$ 包含共振展宽因子 γ 。该因子与光生载流子寿命 τ 满足 $\gamma\tau \sim \hbar$ 。

电子-光子矩阵元在偶极近似下可写为:

$$\mathcal{M}_{\text{opt}}^{i \rightarrow f}(\mathbf{k}) = C_{\text{opt}} \psi_f^{\mathbf{k}} |\nabla| \psi_i^{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{P} \equiv C_{\text{opt}} \mathbf{D}^{i \rightarrow f}(\mathbf{k}) \cdot \mathbf{P} \quad (2.18)$$

其中 $\mathbf{D}$ 为偶极矢量, $\mathbf{P}$ 为光偏振矢量。电子-声子矩阵元通过微扰势的一阶变化计算:

$$\mathcal{M}_{\text{ep}}^{i \rightarrow f}(\mathbf{k}, \mathbf{q}, \nu) = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\mathbf{q}\nu}}} \psi_f^{\mathbf{k}+\mathbf{q}} |\Delta V_{\text{SCF}}^{\mathbf{q}\nu}| \psi_i^{\mathbf{k}} \quad (2.19)$$

2.5.3 复拉曼张量的定义与计算

将公式 (2.18) 和 (2.19) 代入 (2.17), 可得拉曼强度与拉曼张量的关系^[10]:

$$I_{\sigma'\sigma}(E_L, E_{RS}) = \sum_{\nu} |\mathbf{P}_{\sigma'}^T \cdot \mathbf{R}^{\nu} \cdot \mathbf{P}_{\sigma}|^2 \delta(E_{RS} - \hbar\omega_{\nu}) \quad (2.20)$$

其中 $\mathbf{R}^{\nu}$ 为第 ν 个声子模的复拉曼张量:

$$\mathbf{R}^{\nu} = C_{\text{opt}}^2 \sum_{\mathbf{k}} \sum_{i, m, m'} \frac{\mathbf{D}^{m' \rightarrow i}(\mathbf{k}) \mathcal{M}_{\text{ep}}^{m \rightarrow m'}(\mathbf{k}, \nu) \mathbf{D}^{i \rightarrow m}(\mathbf{k})}{[E_L - \Delta E_{mi}(\mathbf{k})][E_L - \Delta E_{m'i}(\mathbf{k}) - \hbar\omega_{\nu}]} \quad (2.21)$$

与 Placzek 近似下的实拉曼张量不同，共振条件下的拉曼张量为复数，其实部和虚部分别对应于散射振幅的同相和正交分量。复拉曼张量直接决定了圆偏振光下的螺旋度选择特性。

2.6 偏振拉曼光谱与选择定则

2.6.1 线偏振光下的拉曼强度

对于线偏振光的入射情况来说，拉曼强度会随着入射光与散射光偏振方向的变化，提供出声子模对称性的关键信息；设入射光的偏振方向为 $\hat{e}_{\text{in}}$ ，散射光的偏振方向为 $\hat{e}_{\text{scat}}$ ，那么拉曼强度就可以表示为：

$$I \propto \left| \hat{e}_{\text{scat}} \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial Q_\nu} \cdot \hat{e}_{\text{in}} \right|^2 \quad (2.22)$$

对于石墨烯的 E_{2g} 模来说，在平行偏振配置 $\hat{e}_{\text{in}} \parallel \hat{e}_{\text{scat}}$ 的条件下，拉曼强度会表现出 $\cos^2 \theta$ 的角度依赖关系^[19]；本论文会通过角度依赖曲线进行拟合，把拉曼张量元素的比值提取出来，还会对对称性分类的正确性加以验证。

2.6.2 圆偏振光与螺旋度选择

圆偏振光可表示为左旋（ $\sigma+$ ）和右旋（ $\sigma-$ ）两种螺旋态，其 Jones 矢量为：

$$\mathbf{P}_{\sigma+} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_{\sigma-} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.23)$$

基于角动量守恒分析，螺旋度守恒（ $\sigma+\sigma+$ ）和螺旋度改变（ $\sigma+\sigma-$ ）过程分别对应不同的声子模选择定则。对于单层 MoS_2 ， A_1' 模为螺旋度守恒模， E' 模为螺旋度改变模^[20, 24]；对于石墨烯， E_{2g} 模为螺旋度改变模。这些选择定则源于晶体对称性和谷自由度的联合约束。

2.7 计算流程

本论文的所有第一性原理计算均基于 Quantum ESPRESSO (QE) 软件包完成。ZnO 红外光谱采用标准 DFPT 方法；石墨烯和单层 MoS_2 的共振拉曼光谱则使用 QERaman 扩展程序，该程序基于三阶微扰理论实现了复拉曼张量的直接计算。各体系的具体计算步骤如下。

2.7.1 ZnO 的红外光谱计算流程

1. 结构优化

输入文件 relax.in, 运行命令: `mpirun-np48pw.x<relax.in>relax.out`

采用 BFGS 算法弛豫原子位置和晶格常数, 收敛标准: 原子力小于 1×10^{-5} Ry/Bohr, 应力小于 0.5 kbar, 得到稳定构型。

2. 自洽计算 (SCF)

基于优化后的结构, 通过输入文件 scf.in, 运行命令: `mpirun-np48pw.x<scf.in>scf.out`, 执行单点自洽计算, 获得准确的电子基态密度和 Kohn-Sham 势能, 用于后续声子计算。

3. 声子计算 (DFPT)

输入文件 ph.in, 运行命令: `mpirun-np48ph.x<ph.in>ph.out`, 在密度泛函微扰理论 (DFPT) 框架下计算点 ($q=0$) 计算声子频率和本征位移, 同时输出 Born 有效电荷和介电张量。非解析项 (LO-TO 劈裂) 通过 `epsil` 和 `zue` 参数自动包含。(输出文件 ph.out)

4. 声子后处理与红外谱生成

使用 `dynmat.x` 工具处理 ph.out, 输入文件: `dynmat.in` 运行命令: `dynmat.x<dynmat.in>dynmat.out`, 提取声子模式的频率、红外活性强度, 并输出中间文件, 再利用 `broaden` Python 脚本对计算得到的红外谱线进行展宽(如洛伦兹或高斯展宽), 生成可与实验对比的理论红外光谱。

2.7.2 共振拉曼光谱计算流程 (石墨烯与单层 MoS₂)

共振拉曼计算严格遵循 QERaman 程序要求的四步方案^[10]。石墨烯和单层 MoS₂的输入参数除晶格常数和原子坐标外, 其余设置(如截断能、 k 点网格、赝势类型)保持一致。以单层 MoS₂为例, 具体步骤如下:

1. 基态自洽计算 (SCF)

输入文件为 scf.in, 运行 pw.x 程序。关键参数为关闭对称性 (`nosym=.true.`、`noinv=.true.`), 采用二维静电修正 (`assume_isolated='2D'`), 平面波截断能 80 Ry。获得能带结构 $E(k)$ 和波函数 ψ_k 。

2. 计算偶极矢量 (电子-光子矩阵元)

输入文件为 bands.in, 运行 bands_mat.x 程序, 输出文件为 bands.out。本步骤利用步骤 1 中计算得到的 ψ_k , 可输出复数的偶极矢量 $\mathbf{D}^{i \rightarrow f}(\mathbf{k})$

3. 计算电子-声子矩阵元

输入文件为 ph.in, 运行 ph_mat.x 程序, 输出文件为 ph.out。本步骤利用步骤 1 中计算得到的 ψ_k , 计算电子-声子矩阵元 $M_{ep}^{i \rightarrow f}(k, qv)$ 。

4.共振拉曼张量与光谱合成

输入文件为 `raman.in`，运行 `raman.x` 程序，输出文件为 `raman.out`。本步骤利用步骤 2 和步骤 3 中计算得到的 $D^{i \rightarrow f}(k)$ 和 $M_{ep}^{i \rightarrow f}(k, qv)$ ，分别计算复拉曼张量和拉曼光谱。

本论文分别计算了石墨烯和单层 MoS_2 在 1.95 eV、2.33 eV、2.54 eV、2.78 eV 四个激光能量下的共振拉曼光谱，以研究共振增强效应。

5.图形处理：

使用 `plot-raman-spectra.ipynb` 和 `plot-raman-polar.ipynb` 脚本绘制拉曼光谱叠加图和偏振极坐标图，用于后续结果分析。

3 ZnO的红外计算

3.1 结构优化

在结构优化这一部分，我们首先借助基于密度泛函理论的Quantum ESPRESSO软件包，对氧化锌（ZnO）的晶胞参数和原子位置进行了充分的弛豫处理；计算过程中选用了PBEsol交换关联泛函和PAW赝势，其中Zn与O的价电子组态分别设定为4s3d和2s2p，平面波截断能设定为60 Ry（约816eV），电荷密度截断能则设定为480 Ry，k点网格选用的是包含24个点的Monkhorst-Pack网格，自洽场收敛阈值设定为 1.0×10^{-10} Ry，原子受力收敛阈值与应力收敛阈值分别设定为 1.0×10^{-5} Ry/Bohr和 1.0×10^{-1} kbar。

经过9次BFGS迭代运算后，结构优化工作成功实现了收敛，最终原子受力仅为 9×10^{-6} Ry/au，远低于预先设定的阈值，压力数值为-0.56 kbar，这一结果表明晶胞已经接近力学平衡状态；优化后得到的晶格常数分别为 $a=3.2258$ Å、 $c=5.2073$ Å， c/a 比值为1.614，与已报道的实验值（ $a \approx 3.250$ Å， $c \approx 5.207$ Å， $c/a=1.602$ ）之间吻合良好^[5, 12]，晶胞体积为 46.93 Å³，对应的密度为 5.761 g/cm³；原子分数坐标分别为：

Zn1(0.33333,0.66667,0.00185)

Zn2(0.66667,0.33333,0.50185)

O1(0.33333,0.66667,0.38075)

O2(0.66667,0.33333,0.88075)

其中O原子的内坐标 $u=0.38075$ ，与理想六方纤锌矿结构（ $u \approx 0.375$ ）非常接近。最终总焓为-564.34058 Ry，可作为后续声子及红外光谱计算的可靠初始结构。图3.1展示了优化后的ZnO晶胞，可见Zn和O原子呈交替排列，形成了典型的六方纤锌矿构型。

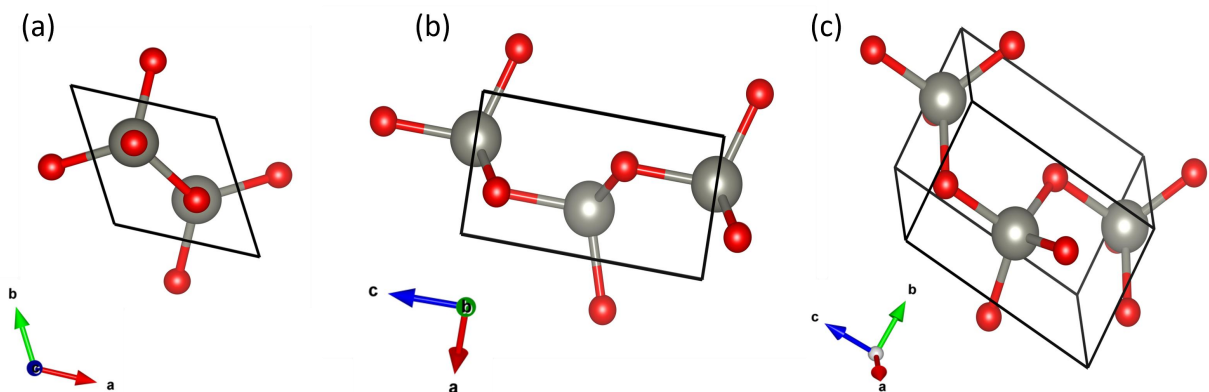


图3.1 (a) ZnO俯视图 (b) ZnO侧视图 (c) ZnO斜视图

3.2 Γ 点声子结构与红外强度

在优化结构的基础上，采用密度泛函微扰理论（DFPT）计算了氧化锌在布里渊区中心（ Γ 点）的声子频率和红外强度，共得到12个振动模式（对应晶胞中4个原子），其频率及红外强度列于表3.1。其中模式1~3为声学支，频率接近零；模式4、5、6、10、11、12虽频率不为零，但其红外强度均为零，属于非红外活性模式。具有红外活性的仅有模式7、模式8和模式9。

纤锌矿ZnO属于 C_{6v} 对称群，它的红外活性呈现出明显的各向异性；沿c轴方向振动的 A_1 模式，只能被电场平行于c轴（ $\mathbf{E} // c$ ）的光所激发，而在基面内振动的 E_1 模式，仅能被电场垂直于c轴（ $\mathbf{E} \perp c$ ）的光所激发。计算得到的模式7，其频率为 375.80 cm^{-1} ，振动位移严格沿着c轴方向，归属为 $A_1(\text{TO})$ 模式，对应的平行偏振红外强度为 17.94 km/mol ；模式8与模式9的频率均为 394.36 cm^{-1} ，振动位移被限制在垂直于c轴的平面之内，属于二重简并的 $E_1(\text{TO})$ 模式，对应的垂直偏振红外强度为 17.42 km/mol （数值均取自相应的偏振分量）。

将本文的计算结果与Pellicer-Porres等人通过红外反射实验在ZnO单晶中精确测得的声子频率进行对比：实验报道的 $A_1(\text{TO})$ 模式约为 378 cm^{-1} ， $E_1(\text{TO})$ 模式约为 409.5 cm^{-1} ^[25]。本文计算得到的 $A_1(\text{TO})$ 频率（ 375.80 cm^{-1} ）与实验值符合良好，偏差仅为约 2.2 cm^{-1} （约0.6%）； $E_1(\text{TO})$ 频率（ 394.36 cm^{-1} ）相比于实验值偏低约 15 cm^{-1} （约3.7%）。这一偏差幅度处于PBEsol交换关联泛函在描述极性半导体声子频率时的典型系统误差范围之内，总体上计算值与实验值的吻合程度仍然令人满意，验证了本文所采用的第一性原理方法在ZnO声子频率预测方面的可靠性。

表3.1氧化锌 Γ 点声子频率及红外强度

模式编号	频率 (cm^{-1})	红外活性和偏振方向	对称性指认
1~3	≈ 0	声学支，非红外活性	—
4	87.34	非红外活性	$E_2(\text{low})$
5	87.34	非红外活性	$E_2(\text{low})$
6	252.94	非红外活性	$B_1(\text{low})$
7	375.80	活性（ $\mathbf{E} // c$ ）	$A_1(\text{TO})$
8	394.36	活性（ $\mathbf{E} \perp c$ ）	$E_1(\text{TO})$
9	394.36	活性（ $\mathbf{E} \perp c$ ）	$E_1(\text{TO})$
10	427.52	非红外活性	$E_2(\text{high})$
11	427.52	非红外活性	$E_2(\text{high})$
12	536.19	非红外活性	$B_1(\text{high})$

3.3 偏振分辨的模拟红外光谱图

为与单晶红外反射和吸收实验对比，光谱模拟必须区分偏振方向。我们从DFPT获得的声子本征位移矢量与Born有效电荷张量出发，分别计算了 $\mathbf{E} // c$ 和 $\mathbf{E} \perp c$ 两个偏振方向的频率相关红外吸收强度，并对每个离散模式施以洛伦兹展宽（半高全宽FWHM = 4 cm^{-1} ）来模拟温度与仪器展宽效应，最终得到图3.2所示的理论红外光谱。蓝实线表示 $\mathbf{E} // c$ 偏振谱，红虚线表示 $\mathbf{E} \perp c$ 偏振谱。垂直黑色虚线标注 $A_1(\text{TO})$ 和 $E_1(\text{TO})$ 的峰位，数值标示于线旁。从图中能够清晰辨认出两处明显独立的吸收峰：一处是位于 375.80 cm^{-1} 的 $A_1(\text{TO})$ 模式，另一处是位于 394.36 cm^{-1} 的 $E_1(\text{TO})$ 模式；这两个模式因为对称性存在差异而完全分离——其中 $A_1(\text{TO})$ 峰仅出现在 $\mathbf{E} // c$ 偏振谱中， $E_1(\text{TO})$ 峰仅出现在 $\mathbf{E} \perp c$ 偏振谱中，没有出现因为展宽过度而造成的峰合并情况。

上述偏振分辨的吸收特征与已有的偏振红外实验研究结果定性一致。Kuroda等人利用小角斜入射红外反射法（SAOIR）对ZnO单晶进行测量，明确展示了 A_1 模式的响应仅出现在入射光偏振平行于 c 轴的配置下，而 E_1 模式则仅被偏振垂直于 c 轴的光所激发^[26]。Pellicer-Porres等人的红外反射实验也报道了完全相同的偏振选择行为^[25]。本工作从第一性原理出发，无需任何经验参数，即成功复现了ZnO各向异性的红外振动特征和偏振选择定则，充分说明DFPT方法与偏振分析手段相结合，能够为ZnO及相关极性半导体的红外光谱实验提供可靠的理论依据和直观的谱图参照。

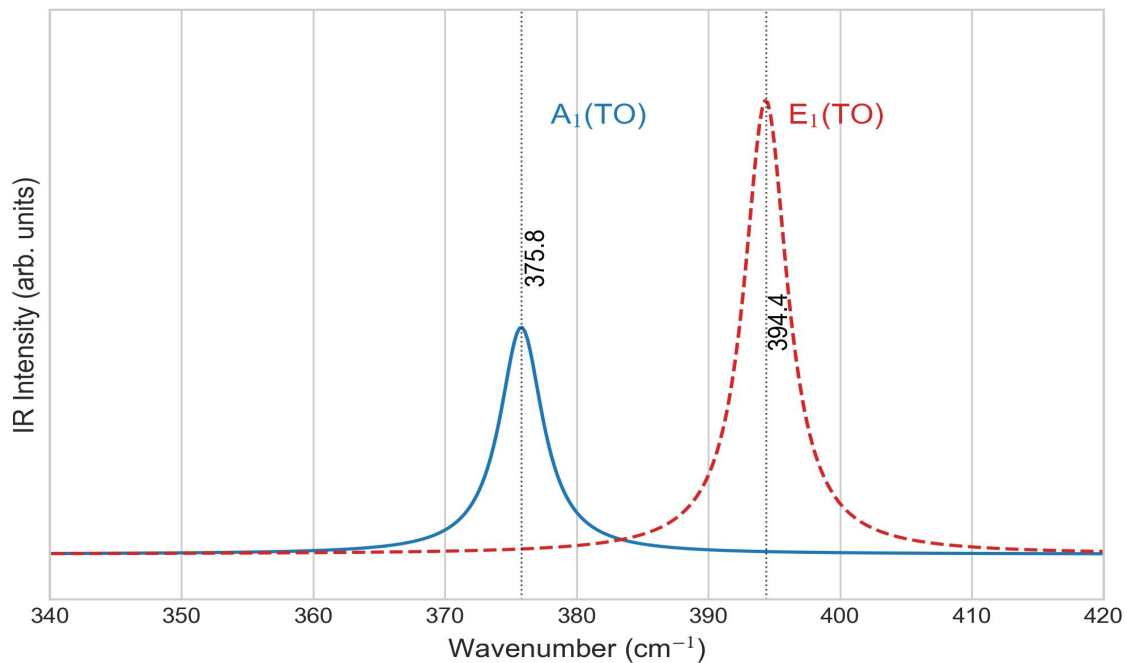


图 3.2 模拟的氧化锌红外光谱（采用洛伦兹线型，FWHM = 4 cm^{-1} ）

4 石墨烯的拉曼计算

4.1 计算模型与参数设置

石墨烯是由碳原子以 sp^2 杂化形成的二维六角蜂窝状晶格，每个原胞包含两个不等价的碳原子，如图 4.1 所示。计算采用 Perdew-Zunger (PZ) 形式的局域密度近似 (LDA) 描述交换关联作用，离子实与价电子相互作用由模守恒赝势 C.pz-hgh.UPF 精确描述。平面波截断能设置为 80 Ry，布里渊区积分采用 Marzari-Vanderbilt 冷展宽，展宽系数为 0.01 Ry。为消除层间周期性相互作用，在垂直于平面方向设置了厚度为 4.29 Å 的真空层。同时为适配 QERaman 共振拉曼计算，关闭体系对称性与反演中心 (nosym=.true.、noinv=.true.)，并采用二维体系设置 (assume_isolated='2D')。石墨烯晶格常数 $a=2.466$ Å，C-C 键长 $d=1.424$ Å，与实验报道的 $a=2.46$ Å、 $d=1.42$ Å 高度一致^[19]。

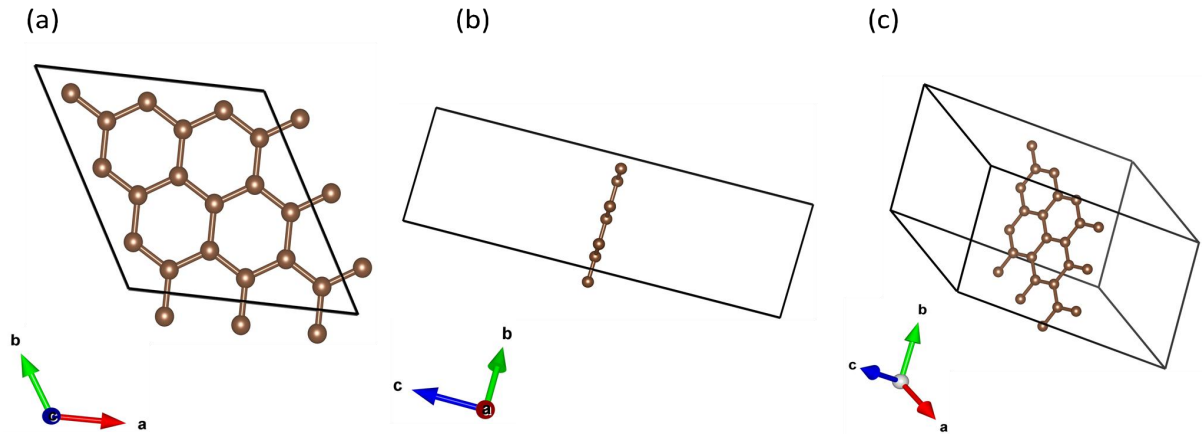


图 4.1 石墨烯 (a) 俯视图 (b) 侧视图 (c) 斜视图

4.2 声子色散与拉曼活性分析

为验证石墨烯结构的动力学稳定性并确认其拉曼活性声子模式，我们进一步计算了石墨烯的声子色散曲线及声子态密度，结果如图 4.2 所示。声子谱沿第一布里渊区高对称路径 $\Gamma-M-K-\Gamma$ 展开，所有声子频率均为正值，表明优化后的石墨烯结构处于动力学稳定状态，无虚频存在。

石墨烯原胞包含 2 个碳原子，共有 6 支声子色散曲线，包括 3 支声学支和 3 支光学支。在布里渊区中心 Γ 点处，声子模式按群论不可约表示可分解为：

$$\Gamma_{\text{声子}} = A_{2u} + B_{2g} + E_{1u} + E_{2g} \quad (4.1)$$

根据拉曼散射的对称性选择定则，仅满足拉曼活性判据的声子模式可产生拉曼信号。

其中, E_{1u} 和 A_{2u} 为红外活性模式, B_{2g} 为非拉曼、非红外活性模式 (面外光学支, 频率约 898cm^{-1}), 仅 E_{2g} 为二重简并的拉曼活性模式。计算得到 E_{2g} 模式的频率为 1539.0cm^{-1} , 与实验拉曼光谱中 G 峰的典型值 ($\sim 1582\text{cm}^{-1}$) 吻合良好^[19], 频率的微小偏差源于 LDA 泛函对晶格动力学性质的系统误差。

在声子态密度图 (图 4.2 右) 当中, 该频率的附近出现了显著的态密度峰, 对应着 Γ 点 E_{2g} 光学支的范霍夫奇点, 进一步印证了该模式在振动谱当中的主导地位; 低频区域的态密度峰则主要是来自面外声学支 (ZA) 的贡献。

E_{2g} 模式的振动形式是两个不等价碳原子在石墨烯平面内的反向对称伸缩运动, 没有面外振动的相关分量, 是完美石墨烯当中最显著、最稳定的拉曼特征峰。

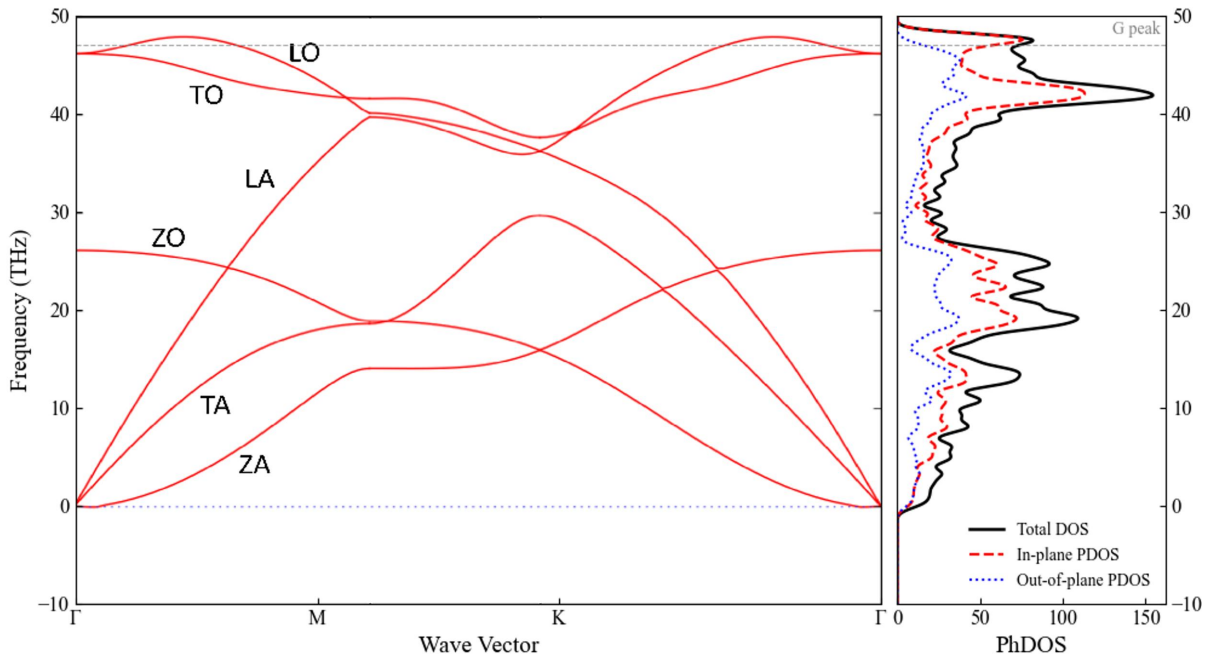


图 4.2 石墨烯声子色散曲线 (左) 及声子态密度 (右)。右侧态密度图已旋转 90° , 频率轴与左侧对齐

为确保共振拉曼计算结果的可靠性, 同时揭示石墨烯的手性拉曼响应特性, 选取 $36 \times 36 \times 1$ 、 $48 \times 48 \times 1$ 、 $60 \times 60 \times 1$ 、 $72 \times 72 \times 1$ 四组 k 点网格, 分别计算 $\sigma^+ \sigma^+$ (手性保持) 与 $\sigma^+ \sigma^-$ (手性翻转) 两种通道的共振拉曼光谱 (图 4.3)。结果表明, 手性保持通道 ($\sigma^+ \sigma^+$) 全程无明显信号, 仅手性翻转通道 ($\sigma^+ \sigma^-$) 出现石墨烯特征 G 峰, 这与 E_{2g} 声子的角动

量守恒选择定则完全吻合^[27]。同时，随着 k 点密度增加， G 峰峰位从 1538cm^{-1} 逐渐蓝移至 1540cm^{-1} ，峰强度从 212a.u. 稳步提升；当 k 点加密至 $60\times 60\times 1$ 后，继续加密至 $72\times 72\times 1$ 时，峰位与强度均无显著变化（强度变化 $<1.2\%$ ），说明 $60\times 60\times 1$ k 点网格已满足共振拉曼计算的收敛要求，后续所有共振拉曼计算均采用该 k 点采样。

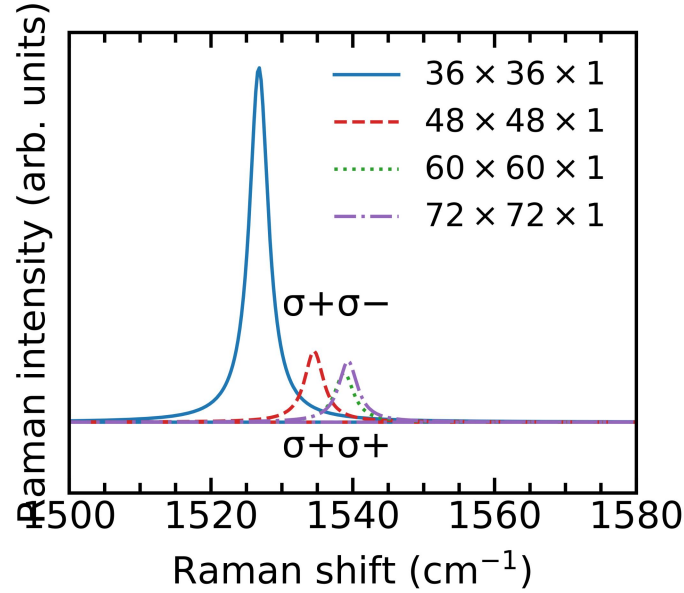


图 4.3 不同 k 点网格下石墨烯 G 峰拉曼光谱

4.3 线偏振拉曼响应与复拉曼张量分析

在验证圆偏振光下的手性选择定则后，基于计算所得的复拉曼张量，进一步分析线偏振光入射下石墨烯的偏振拉曼响应特性。计算中设定线偏振光沿垂直于石墨烯平面的方向传播，且入射光与散射光的偏振矢量相互平行（VV 构型），此时拉曼强度由复拉曼张量与偏振矢量的投影关系决定。对于石墨烯的拉曼活性 E_{2g} 声子模式，其复拉曼张量为二阶张量，可通过 QERaman 计算直接提取。其中，二重简并的 $E_{2g(l)}$ 模式的复拉曼张量矩阵形式为：

$$R(E_{2g(l)}) = \begin{pmatrix} 0 & a+ib & 0 \\ a+ib & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

式中， a 和 b 分别为复拉曼张量的实部与虚部，二者由共振拉曼计算的关键参数（展宽 γ 与激光能量）决定。从 raman.out 文件中提取计算结果，可得 $a=0.10$ ， $b=0.99$ ，张量的虚部远大于实部，体现了石墨烯 G 峰的共振增强特性。

线偏振光下，拉曼强度与偏振角 θ 的关系可通过偏振矢量与复拉曼张量的矩阵运算

描述，表达式为^[28]：

$$I(\nu, \theta) = \left| (\cos \theta \quad \sin \theta \quad 0) R(\nu) \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} \right|^2 \quad (4.3)$$

式中， $(\cos \theta \quad \sin \theta \quad 0)$ 与 $\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}$ 分别为入射与散射偏振方向的矢量， θ 为偏振方向

与石墨烯晶格基矢的夹角。

将式(4.2)代入式(4.3)，可推导出 $E_{2g(1)}$ 模式的偏振拉曼强度随 θ 的变化关系：

$$I(E_{2g(1)}, \theta) = 4(a^2 + b^2) \cos^2 \theta \sin^2 \theta \quad (4.4)$$

同理，对于与 $E_{2g(1)}$ 正交的 $E_{2g(2)}$ 模式，其复拉曼张量矩阵形式为：

$$R(E_{2g(2)}, x^2 - y^2) = \begin{pmatrix} a + ib & 0 & 0 \\ 0 & -a - ib & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

代入式（4.3）可得其偏振拉曼强度：

$$(E_{2g(1)}, \theta) = (a^2 + b^2) \cos^2 2\theta \quad (4.6)$$

基于上述理论公式，绘制得到石墨烯 $E_{2g(1)}$ 与 $E_{2g(2)}$ 模式的偏振拉曼强度极坐标图，结果如图 4.4 所示。其中，图 4.4(a)为 $E_{2g(1)}$ 模式的强度分布，其拉曼强度在 $\theta=45^\circ$ 、 135° 、 225° 、 315° 时达到最大值，呈四瓣正交分布；图 4.4(b)为 $E_{2g(2)}$ 模式的强度分布，其拉曼强度在 $\theta=0^\circ$ 、 90° 、 180° 、 270° 时达到最大值，与 $E_{2g(1)}$ 模式的分布方向相互正交，与理论推导的强度公式完全吻合。

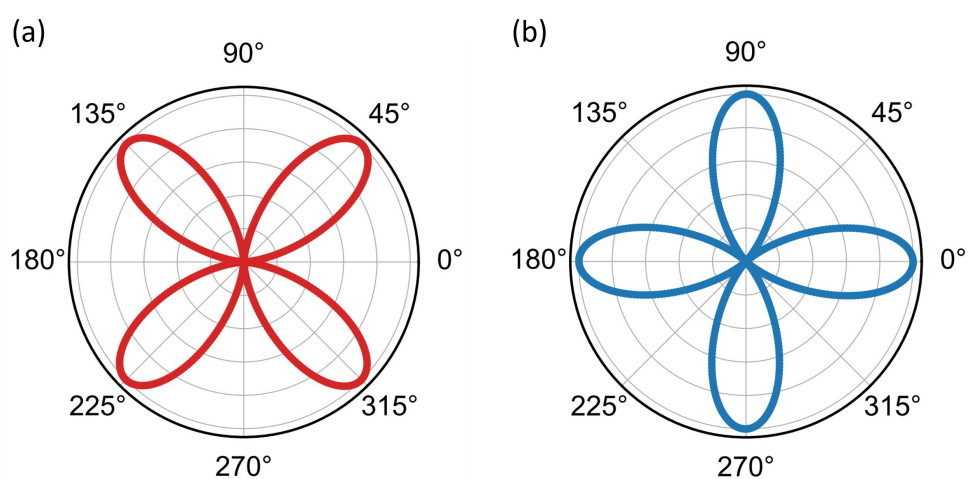


图 4.4 石墨烯 (a) $E_{2g(1)}$ (b) $E_{2g(2)}$ 模式线偏振拉曼强度极坐标图

上述结果表明，石墨烯模式的 E_{2g} 二重简并特性决定了其正交的偏振响应规律，这一特性为实验上通过偏振拉曼光谱判定石墨烯的晶格取向、分析薄膜织构提供了直接的理论依据。

5 单层MoS₂的拉曼光谱计算

5.1 计算模型与参数设置

本章研究的对象为单层二硫化钼 (monolayer MoS₂), 属于 2H 相, 具有六角对称性, 属于 D_{3h} 点群, 在该单层内, 原子在垂直方向上排布为 S–Mo–S 三明治构型: 中间为一个钼原子平面, 上下各为一个硫原子平面。每个原胞包含 1 个 Mo 原子和 2 个 S 原子, Mo 原子与周围 6 个 S 原子形成三棱柱配位, 如图 5.1 所示沿 c 轴方向设置了约 21.9 Å 的真空层, 以消除周期性边界条件带来的层间相互作用。

计算采用 Perdew-Zunger (PZ) 形式的局域密度近似 (LDA) 描述交换关联作用, 离子实与价电子相互作用由模守恒赝势 Mo.pz-hgh.UPF 和 S.pz-hgh.UPF 描述。平面波截断能设置为 80 Ry, 布里渊区积分采用 48×48×1 的自动生成 k 点网格。为适配后续拉曼张量计算, 关闭了体系的对称性判断与反演中心 (nosym=.true.、noinv=.true.), 并采用二维体系设置 (assume_isolated='2D')。经过结构优化, 得到的晶格常数为: $a=b=3.1396$ Å, $c=25.000$ Å, $\alpha=\beta=90^\circ$, $\gamma=120^\circ$ 。原子在分数坐标系下的位置如下:

Mo1(0.33333,0.66667,0.50000)

S1(0.66667,0.33333,0.43752)

S2(0.66667,0.33333,0.56248)

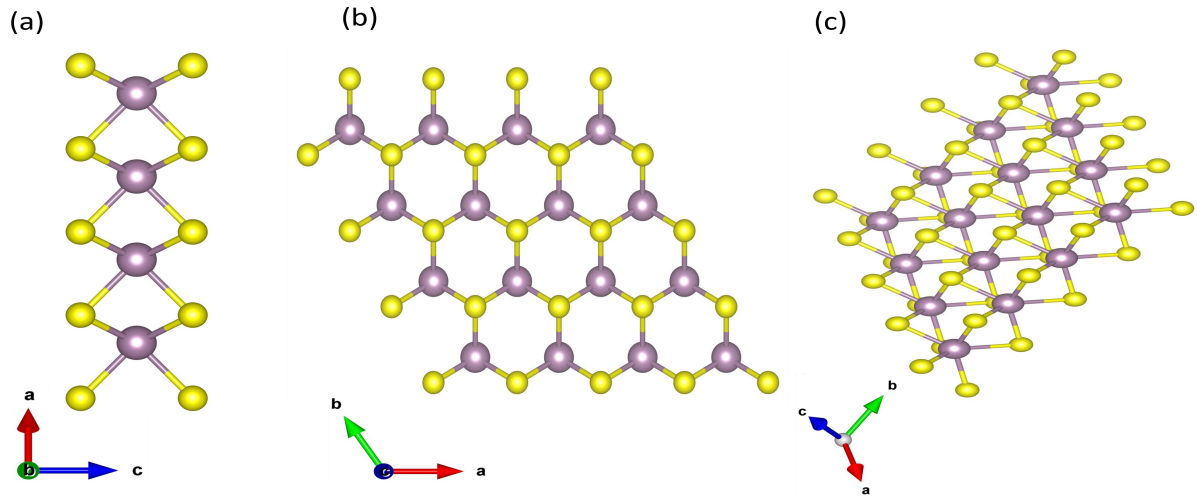


图 5.1 (a) MoS₂ 侧视图 (b) MoS₂ 俯视图 (c) MoS₂ 斜视图

5.2 声子模式与拉曼活性

单层 MoS₂ 属于 D_{3h} 点群, 其 Γ 点声子模式的不可约表示:

$$\Gamma_{\text{MoS}_2} = A_1' + A_2'' + E' + E'' \quad (5.1)$$

其中, E' 和 A_1' 模式同时具有拉曼和红外活性, A_2'' 具有红外活性, 而 E'' 仅具有拉曼活性。拉曼光谱中可观测的活性模式为 E'' 、 E' 和 A_1' 模式。表 5.1 列出了本文计算得到的 Γ 点拉曼活性模式的频率及其对称性指认。

表 5.1 单层 MoS_2 的 Γ 点拉曼活性声子模式频率 (cm^{-1})

模式编号	频率 (cm^{-1})	对称性	振动特征
1	5.4652	声学模	——
2	6.1980	声学模	——
3	9.8017	声学模	——
4	282.5131	E'	——
5	282.5654	E'	——
6	383.1609	E'	Mo-S 面内振动
7	383.1912	E'	Mo-S 面内振动
8	402.9740	A_1'	S 原子面外振动
9	463.6869	——	——

表中前三个模式 ($\sim 5\text{--}10\text{ cm}^{-1}$) 为声学模, 无拉曼活性。模式 4 和 5 ($\sim 282\text{ cm}^{-1}$) 为一对简并的 E' 模式, 但其拉曼活性较弱, 在模拟光谱中未出现明显峰信号, 后续不予重点讨论。模式 6 和 7 ($\sim 383\text{ cm}^{-1}$) 对应简并 E' 模式, 归属于 Mo-S 键的面内 (in-plane) 振动, 在圆偏振拉曼光谱研究中常被称为 IMC (In-plane Metal-chalcogen) 模; 模式 8 ($\sim 403\text{ cm}^{-1}$) 对应于 A_1' 模式, 归属于 S 原子的面外 (out-of-plane) 振动, 常被称为 OC (Out-of-plane Chalcogen) 模。模式 9 ($\sim 464\text{ cm}^{-1}$) 在拉曼光谱中未观测到明显强度, 可能为非拉曼活性模式。

将计算得到的 IMC 模 ($\sim 383\text{ cm}^{-1}$) 和 OC 模 ($\sim 403\text{ cm}^{-1}$) 与文献中的实验值 (分别为 $370\pm 15\text{ cm}^{-1}$ 和 $410\pm 10\text{ cm}^{-1}$)^[15] 进行了对比, 发现它们高度吻合, 偏差在实验范围以内, 说明采用的计算方法是可靠的。

5.3 不同能量下的拉曼光谱与共振拉曼效应

关于圆偏振光谱, 图 5.2(a) 展示出了在四种不同激发能量条件下 (分别为 1.95 eV、2.33 eV、2.54 eV 和 2.78 eV) 的圆偏振拉曼光谱, 其中红色曲线对应着 $\sigma^+\sigma^+$ 配置, 蓝色曲线对应着 $\sigma^+\sigma^-$ 配置; IMC 模 ($\sim 383\text{ cm}^{-1}$) 在手性反转散射 ($\sigma^+ \rightarrow \sigma^-$) 中呈现非零拉曼强度, 而 OC 模 ($\sim 403\text{ cm}^{-1}$) 在手性守恒散射 ($\sigma^+ \rightarrow \sigma^+$) 中呈现非零拉曼强度, 这一观察结果和 Chen 等人^[15] 的实验数据完全保持一致, 也验证了手性选择定则的正确性。

从图 5.2(a) 当中还能清晰地观察到, 在激发能量为 2.78 eV 的时候 IMC 模 ($\sim 383\text{ cm}^{-1}$) 和 OC 模 ($\sim 403\text{ cm}^{-1}$) 的拉曼峰强度都达到了最大值; 随着激发能量慢慢降低, 两个峰

的强度均呈现出逐渐减弱的趋势，这表明在 2.78 eV 激发条件下拉曼散射过程存在着显著的共振增强效应。为了理解这一现象背后的物理机制，我们还对单层 MoS₂ 的电子能带结构进行了计算；从能带计算输出文件里提取出来的价带顶和导带底能量数据显示，单层 MoS₂ 的直接带隙大约为 1.9 eV（LDA 计算值），该数值落在了文献报道的实验带隙范围（1.8–1.9 eV）之内^[29, 30]；激发能量 2.78 eV 显著高于带隙大小，刚好满足共振拉曼的激发条件，也就是当入射光子能量接近甚至超过电子带隙时，电子跃迁概率会大幅得到增加，通过电子-声子耦合效应能让拉曼散射截面得到显著增强。

进一步对 IMC 峰与 OC 峰的相对强度随激发能量的依赖关系展开分析，就能发现两者呈现出了不同的演化趋势；如图 5.2(a)所示，IMC 峰的强度会随着激发能量的升高而得到显著增强，这与 Tatsumi 等人^[16]的理论计算一致——在他们的共振拉曼计算中，IMC 模式的强度从 1.95 eV 到 2.8 eV 区间内呈现单调递增趋势。他们认为电子-光子矩阵元的大小和激发能量之间存在正相关关系：随着激发能量不断升高，光学跃迁不光会发生在 *K* 和 *K'* 点的附近，还能扩展到 Λ 和 Λ' 点所在的区域，从而使 IMC 模的拉曼强度能持续得到增强；相比之下，OC 峰的强度在低能量区间会受到明显的抑制；在 1.95 eV 的激发条件下，因为 *M* 点附近的电子-声子矩阵元明显小于 Λ (Λ') 点的附近^[16]，所以 OC 模的拉曼强度会相对较弱；

尽管本计算已经成功再现出了 IMC 模的共振拉曼增强行为，然而，在中等能量区域，我们的计算结果与 Chen 等人^[15]的实验之间还存在微小差异。Chen 等人的实验光谱（见该文图 2(c)）显示：在 2.33 eV 激发下，OC 峰的强度略高于 IMC 峰；在 2.54 eV 激发下，两者强度较为接近。本计算在 2.33 eV 的激发能量下，OC 峰的强度明显高于 IMC 峰，在 2.54 eV 同样是两者强度较为接近，与实验定性一致，但 OC/IMC 强度比值略高于实验值。造成这一差异的可能原因主要有以下几点。

一是共振展宽因子的模式依赖性和能量依赖性，这属于一个重要的因素：会和光激发载流子的寿命之间存在相关关系；IMC 拉曼过程当中光激发载流子，没办法通过谷极化弛豫到基态，所以它的值应该会大于 OC 模；另一方面随着激发能量的升高，光学跃迁会从 *K* (*K'*) 点扩展到 Λ (Λ') 点^[16]， γ 值就会跟着激发能量产生动态变化；不过目前的计算还不能支持 γ 的模式依赖性和能量依赖性相关设置。

二是激子效应所带来的影响，仍然是不可忽视的。本计算是基于 Quantum ESPRESSO 的标准 LDA/GGA 框架来开展的，大家都知道这类计算会把半导体的带隙加以低估^[31]；尽管能够通过“激光能量平移”（也就是根据计算与实验带隙的差异来调整激发能量）进行简单的修正，但激子效应不光会改变带隙的大小，还能调制电子波函数，进而对矩阵元的计算精度产生影响；在低维材料（像 MoS₂、WS₂ 这类）当中，当激发能量和激

子能量形成共振的时候，激子效应就能对拉曼光谱产生显著的影响^[32, 33]。

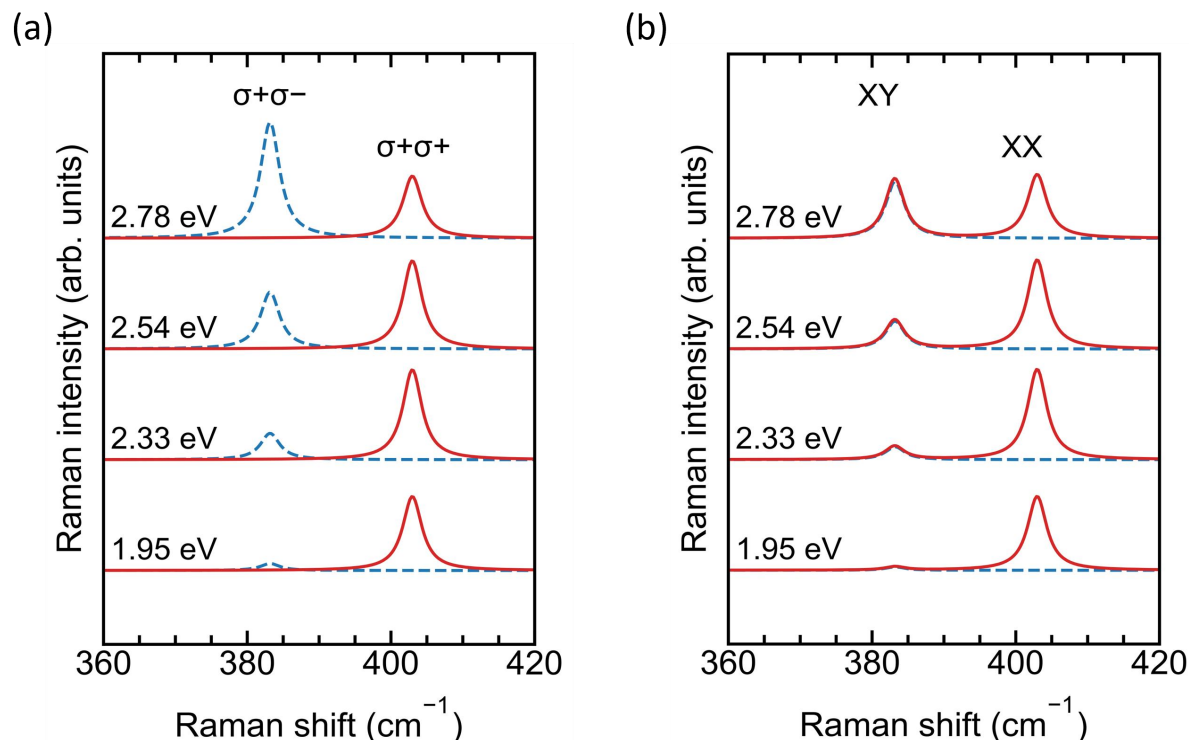


图 5.2 (a) 单层 MoS₂ 不同能量下的 (a) 圆偏振与 (b) 线偏振响应

5.4 线偏振拉曼光谱

图 5.2 (b) 展示出了四种激发能量条件下的线偏振拉曼光谱，其中红色曲线对应着 XX 偏振配置（也就是入射光与散射光的偏振方向之间是相互平行的），蓝色曲线则对应着 XY 偏振配置（即入射光与散射光的偏振方向之间是彼此垂直的）。

从图 5.2 (b) 当中能够观察到明显的偏振依赖行为；对于 A_1' 模式（ $\sim 403 \text{ cm}^{-1}$ ）来说，在 XX 偏振配置下具有着显著的强度，而在 XY 偏振配置下强度会趋近于零；这一行为和 A_1' 模式的振动特征保持一致——该模式属于面外振动，在垂直偏振配置下其拉曼张量元会趋于零，符合 D_{3h} 对称性下的拉曼选择定则；一方面相比之下， E' 模式（ $\sim 383 \text{ cm}^{-1}$ ）在 XX 和 XY 两种偏振配置下都表现出了可观测的强度，这与 E' 模式的对称性要求是相符的，其在垂直偏振下的残留强度是来自于简并模式的张量特性；上述的偏振依赖行为让单层 MoS₂ 的 D_{3h} 点群对称性得到了验证，同时也给出了 E' 和 A_1' 模式对称性指认的确认。

为了能进一步验证各模式的对称性指认，我们把 2.54 eV 激发能量下 A_1' 模式和 E' 模式的偏振拉曼极坐标图绘制了出来，具体如图 5.3 (a) — (c) 所示。

图 5.3 (c) 展示出了 A_1' 模式的极坐标强度分布；从图中能够清楚看出， A_1' 模式的强

度在不同偏振角度下都会保持恒定，呈现出圆形的分布特征；这一特征和该模式的拉曼张量形式（仅对角元非零）是相一致的，表明 A_1' 模式具有着各向同性的偏振响应，这也是面外振动模式的典型特征之一。

另外，图 5.3 (a) 和 5.3 (b) 展示出了两个简并 E' 模式的极坐标强度分布； E' 和 A_1' 模式存在着明显差异， E' 模式的极坐标图会呈现出四瓣图案，呈现明显的角度依赖性；这一各向异性的偏振响应特征和 E' 模式的拉曼张量形式（非对角元主导）完全相符，进而进一步给出了该模式对称性指认的确认。

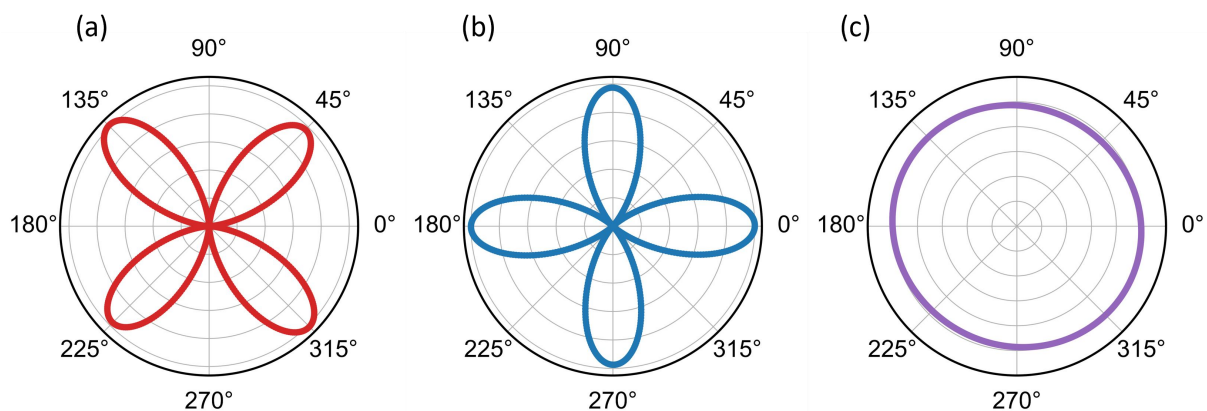


图 5.3 基于 2.54 eV 复拉曼张量的偏振拉曼强度：(a) $E'_{(1)}$ ，(b) $E'_{(2)}$ ，(c) A_1'

参考文献

- [1] Bettinetti M, Maschio L, Dovesi R. First-principles anharmonic IR and Raman vibrational spectra of materials: Fermi resonance in dry ice[J]. *Journal of Physical Chemistry Letters*, 2024, 15 (3): 744-750.
- [2] Griffiths P R, de Haseth J A. *Fourier Transform Infrared Spectrometry*[M]. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Interscience, 2007.
- [3] Dresselhaus M S, Dresselhaus G, Saito R, et al. Raman spectroscopy of carbon nanotubes[J]. *Physics Reports*, 2005, 409 (2): 47-99.
- [4] Jorio A, Dresselhaus M S, Saito R, et al. *Raman Spectroscopy in Graphene Related Systems*[M]. Weinheim: Wiley-VCH, 2011.
- [5] Özgür Ü, Alivov Y I, Liu C, et al. A comprehensive review of ZnO materials and devices[J]. *Journal of Applied Physics*, 2005, 98 (4): 041301.
- [6] 史钧达, 杨汝琪, 胡杜楠, 等. ZnO 基透明导电薄膜[J]. *发光学报*, 2025, 46 (4): 597-614.
- [7] Su Y, Ren X, Zhou N. First-principles investigations on the dielectric and infrared reflectance spectra of the II-VI binary chalcogenides[J]. *Physica B: Condensed Matter*, 2024, 690: 416247.
- [8] Benson W, Adams C, Baral B, et al. Electronic properties of zinc oxide quantum dot: Insights from first-principles calculations using density functional theory[J]. *AIP Advances*, 2026, 16 (2): 025236.
- [9] Lazzeri M, Mauri F. First-principles calculation of vibrational Raman spectra in large systems: Signature of small rings in crystalline SiO₂[J]. *Physical Review Letters*, 2003, 90 (3): 036401.
- [10] Hung N T, Huang J, Tatsumi Y, et al. QERAMAN: An open-source program for calculating resonance Raman spectra based on QUANTUM ESPRESSO[J]. *Computer Physics Communications*, 2024, 295: 108967.
- [11] Serrano J, Romero A H, Manjón F J, Lauck R, Cardona M, Rubio A. Pressure dependence of the lattice dynamics of ZnO: An ab initio approach[J]. *Physical Review B*, 2004, 69(9): 094306.
- [12] Decremps F, Pellicer-Porres J, Saitta A M, et al. High-pressure Raman spectroscopy study of wurtzite ZnO[J]. *Physical Review B*, 2002, 65 (9): 092101.
- [13] Calzolari A, Nardelli M B. Dielectric properties and Raman spectra of ZnO from a first principles finite-differences/finite-fields approach[J]. *Scientific Reports*, 2013, 3: 2999.
- [14] Drapcho S G, Kim J, Hong X, et al. Apparent breakdown of Raman selection rule at valley exciton resonances in monolayer MoS₂[J]. *Physical Review B*, 2017, 95 (16): 165417.
- [15] Chen S Y, Zheng C, Fuhrer M S, et al. Helicity-resolved Raman scattering of MoS₂, MoSe₂, WS₂, and WSe₂ atomic layers[J]. *Nano Letters*, 2015, 15 (4): 2526-2532.
- [16] Tatsumi Y, Ghalamkari K, Saito R. Laser energy dependence of valley polarization in transition-metal dichalcogenides[J]. *Physical Review B*, 2016, 94 (23): 235408.

- [17] Kittel C. Introduction to Solid State Physics[M]. 8th ed. New York: Wiley, 2005.
- [18] Dresselhaus M S, Dresselhaus G, Jorio A. Group Theory: Application to the Physics of Condensed Matter[M]. Berlin: Springer, 2008.
- [19] Ferrari A C, Meyer J C, Scardaci V, et al. Raman spectrum of graphene and graphene layers[J]. Physical Review Letters, 2006, 97 (18): 187401.
- [20] Molina-Sánchez A, Wirtz L. Phonons in single-layer and few-layer MoS₂ and WS₂[J]. Physical Review B, 2011, 84 (15): 155413.
- [21] Hamann D R. Optimized norm-conserving Vanderbilt pseudopotentials[J]. Physical Review B, 2013, 88 (8): 085117.
- [22] Baroni S, de Gironcoli S, Dal Corso A, et al. Phonons and related crystal properties from density-functional perturbation theory[J]. Reviews of Modern Physics, 2001, 73 (2): 515-562.
- [23] Yu P Y, Cardona M. Fundamentals of Semiconductors: Physics and Materials Properties[M]. 4th ed. Berlin: Springer, 2010.
- [24] Tatsumi Y, Kaneko T, Saito R. Conservation law of angular momentum in helicity-dependent Raman and Rayleigh scattering[J]. Physical Review B, 2018, 97 (19): 195444.
- [25] Pellicer-Porres J, Segura A, Panchal V, et al. High-pressure study of the infrared active modes in wurtzite and rocksalt ZnO[J]. Physical Review B, 2011, 84 (12): 125202.
- [26] Kuroda N, Kumagai Y, Himoto T, et al. Small-angle oblique-incidence infrared reflection in polar materials: II. Experiment on ZnO[J]. Journal of the Physical Society of Japan, 2010, 79: 064712.
- [27] Tatsumi Y, Saito R. Interplay of Valley Selection and Helicity Exchange of Light in Raman Scattering for Graphene and MoS₂[J]. Physical Review B, 2018, 97(11): 115407.
- [28] Saito R, Tatsumi Y, Huang S, et al. Raman spectroscopy of transition metal dichalcogenides[J]. Journal of Physics: Condensed Matter, 2016, 28 (35): 353002.
- [29] Lee H S, Min S W, Chang Y G, et al. MoS₂ nanosheet phototransistors with thickness- modulated optical energy gap[J]. Nano Letters, 2012, 12(7): 3695- 3700.
- [30] Splendiani A, Sun L, Zhang Y, et al. Emerging photoluminescence in monolayer MoS₂[J]. Nano Letters, 2010, 10(4): 1271-1275.
- [31] Hung N T, Nugraha A R, Saito R. Quantum ESPRESSO Course for Solid-State Physics[M]. Singapore: Jenny Stanford Publishing, 2022.
- [32] Miller B, Lindlau J, Bommert M, et al. Tuning the Fröhlich exciton-phonon scattering in monolayer MoS₂[J]. Nature Communications, 2019, 10 (1): 807.
- [33] Tan Q H, Sun Y J, Liu X L, et al. Breakdown of Raman selection rules by Fröhlich interaction in few-layer WS₂[J]. Nano Research, 2021, 14 (1): 239-244.

附录

A ZnO 的红外光谱计算流程

本工作所有第一性原理计算均在 Quantum ESPRESSO 框架内完成，共分为四步：结构弛豫、自洽场计算、声子计算（红外相关）和声子后处理。以下逐一列出各步骤的输入文件内容及参数设置。

1. 结构弛豫（输入文件 relax.in）

&CONTROL	计算控制模块
calculation='vc-relax'	变晶胞弛豫，同步优化晶格和原子坐标
prefix='crystal'	任务前缀名
pseudo_dir='./'	赝势文件所在目录
outdir='./relax'	输出文件目录
nstep = 100	最大弛豫步数
forc_conv_thr = 1.0d-5	原子受力收敛阈值 (a.u.)
etot_conv_thr = 1.0d-8	总能量收敛阈值 (a.u.)
tstress=.true.	计算应力张量
tpnfor=.true.	输出每个原子的受力
verbosity='low'	输出信息量等级
disk_io = 'nowf'	不将波函数写入磁盘
/	模块结束
&SYSTEM	体系设置模块
ibrav= 0	晶格由 CELL_PARAMETERS 定义
nat= 4	原胞原子数 (2Zn + 2O)
ntyp= 2	元素种类数
ecutwfc = 60.0	波函数平面波截断能 (Ry)
ecutrho = 480.0	电荷密度平面波截断能 (Ry)
input_DFT = 'PBEsol'	交换关联泛函类型
!vdw_corr = 'DFT-D3'	范德瓦尔斯修正
occupations = 'smearing'	占据数展宽处理
smearing = 'gauss'	高斯展宽
degauss = 0.02	展宽宽度 (Ry)
/	模块结束
&ELECTRONS	电子自洽控制模块

electron_maxstep = 300	电子自洽最大迭代步数
conv_thr = 1.0d-10	电子自洽收敛阈值
mixing_mode = 'plain'	电荷密度混合方式
mixing_beta = 0.5d0	混合因子
diagonalization = 'ppcg'	对角化算法
/	模块结束
&IONS	离子弛豫模块
ion_dynamics='bfgs'	离子位置优化算法
/	模块结束
&CELL	晶胞弛豫模块
press_conv_thr = 0.1	压力收敛判据 (kbar)
press = 0.0	目标外压 (kbar)
cell_dynamics = 'bfgs'	晶胞优化算法
/	模块结束
ATOMIC_SPECIES	原子种类和质量定义
Zn 65.4090 Zn.pbe-dnl-kjpaw_psl.1.0.0.UPF	锌原子质量与赝势文件
O 15.9994 O.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF	氧原子质量与赝势文件
CELL_PARAMETERS (angstrom)	初始晶格矢量 (单位: Å)
3.2493000031 0.0000000000 0.0000000000	a 矢量
-1.6246500015 2.8139763472 0.0000000000	b 矢量
0.0000000000 0.0000000000 5.2053999901	c 矢量
ATOMIC_POSITIONS (crystal)	原子分数坐标
Zn 0.333333343 0.666666687 0.000000000	锌原子 1
Zn 0.666666627 0.333333313 0.500000000	锌原子 2
O 0.333333343 0.666666687 0.382600009	氧原子 1
O 0.666666627 0.333333313 0.882600009	氧原子 2
K_POINTS {automatic}	自动 k 点网格
7 7 4 0 0 0	Monkhorst-Pack 网格 7×7×4

此步同时优化晶格常数和原子坐标，消除初始结构中的残余应力，为后续计算提供最稳定的基态结构。弛豫后的晶格参数 ($a=3.225842$ Å, $c=5.207276$ Å) 直接用于后续自洽计算。

2. 自洽场计算 (输入文件 scf.in)

&CONTROL	计算控制模块
----------	--------

calculation= 'scf'	静态自洽计算
outdir= './tmp'	输出目录，后续声子计算共用
pseudo_dir= './'	赝势目录
prefix= 'QEcal'	系统前缀（与声子计算一致）
tstress= .true.	计算应力
tprnfor= .true.	输出受力
/	模块结束
&SYSTEM	体系设置模块
ibrav=4	六角晶系（wurtzite）
A=3.225842	弛豫后的晶格常数 a（Å）
C=5.207276	弛豫后的晶格常数 c（Å）
nat=4	原胞原子数
ntyp=2	元素种类数
ecutwfc=60	波函数截断能（Ry）
ecutrho=480	电荷密度截断能（Ry）
input_dft= 'PBEsol'	交换关联泛函
occupations= 'fixed'	固定占据（绝缘体）
degauss=1.0d-2	（仅用于展宽时）
smearing= 'gaussian'	（仅用于展宽时）
/	模块结束
&ELECTRONS	电子自洽控制模块
electron_maxstep=150	最大迭代步数
conv_thr=1.0d-12	自洽收敛阈值
mixing_mode= 'plain'	电荷混合方式
mixing_beta=0.7d0	混合因子
/	模块结束
ATOMIC_SPECIES	原子种类定义
Zn 65.40900 Zn.pbe-dnl-kjpaw_psl.1.0.0.UPF	锌元素
O 15.99940 O.pbe-n-kjpaw_psl.1.0.0.UPF	氧元素
ATOMIC_POSITIONS crystal	原子位置（弛豫后分数坐标）
Zn 0.3333333430 0.6666666870 0.0018461500	锌原子 1
Zn 0.6666666270 0.3333333130 0.5018461500	锌原子 2
O 0.3333333430 0.6666666870 0.3807538590	氧原子 1
O 0.6666666270 0.3333333130 0.8807538590	氧原子 2

K_POINTS automatic 自动 k 点 7 7 4 0 0 0 Monkhorst-Pack 网格 7×7×4

在弛豫好的结构上进行静态自洽计算，得到基态电子密度，保存于 tmp 目录中。该电子密度为后续 ph.x 声子微扰计算的初始输入。使用固定占据数（fixed）以准确描述绝缘体态。

3. 声子计算（红外相关，输入文件 phir.in）

&inputph	声子微扰计算参数模块
prefix =QEcal'	与自洽计算前缀一致
outdir = './tmp'	读取自洽输出目录
fildyn = 'dyn'	动力学矩阵输出文件前缀
tr2_ph = 1.0d-14	声子微扰自洽收敛阈值
trans = .true.	计算红外强度
epsil = .true.	计算介电张量和 Born 有效电荷
amass(1) = 65.409	锌原子质量 (a.u.)
amass(2) = 15.999	氧原子质量 (a.u.)
/	模块结束
0.0 0.0 0.0	计算 q 点坐标: Γ (0, 0, 0)

基于密度泛函微扰理论（DFPT）在 Γ 点计算声子频率、本征模式和电-声子耦合性质。epsil=.true.和 trans=.true.开启电场响应功能，输出 tensors 文件（包含 ϵ 和 Born 有效电荷 Z^* ）以及动力学矩阵文件 dynamt.1.0 至 dynamt.1.8，是后续偏振红外光谱模拟的核心输入。

4. 声子后处理（输入文件 dynmat_freq.in）

&input	后处理控制模块
fildyn = 'dyn'	读取动力学矩阵前缀
asr = 'crystal'	施加晶体声学求和规则校正
/	模块结束

通过 dynmat.x 程序读取所有动力学矩阵并执行对角化，输出 Γ 点全部声子频率(cm^{-1})、本征位移矢量及红外强度。声学求和规则校正确保声学模频率趋于零。输出文件 dynmat.out 直接用于模式指认与偏振红外光谱展宽模拟。

B 石墨烯和单层 MoS_2 的拉曼光谱计算流程

本计算基于 Quantum ESPRESSO 软件包，采用密度泛函微扰理论（DFPT）分四步完成。石墨烯和单层二硫化钼计算过程类似，下面给出石墨烯的每一步的说明及对应的输入文件。

1. 自洽场基态计算 (scf.in)

获取基态电荷密度，为后续声子和电声耦合计算做准备。

&CONTROL	控制参数列表起始
calculation='scf'	计算类型：自洽场计算
prefix='graphene'	计算名称前缀
verbosity='high'	输出详细程度
tstress=.true.	计算应力张量
tprnfor=.true.	输出原子受力
outdir='./'	输出文件目录
pseudo_dir='./'	赝势文件目录
/	控制参数列表结束
&SYSTEM	系统参数列表起始
ibrav=4	布拉维格子类型：六方
celldm(1)=4.6608373919	面内晶格常数 (Bohr)
celldm(3)=8.1089553887	c 轴晶格常数 (Bohr)
nat=2	原胞内原子数
ntyp=1	原子种类数
nbnd=8	电子能带数
ecutwfc=80.0	波函数截断能 (Ry)
occupations='smearing'	占据数采用展宽方法
smearing='mv'	Methfessel-Paxton 展宽
degauss=0.01	展宽宽度 (Ry)
assume_isolated='2D'	二维库仑截断修正
nosym=.true.	忽略对称性
noinv=.true.	忽略时间反演对称性
/	系统参数列表结束
&ELECTRONS	电子迭代参数列表起始
conv_thr=1.0D-9	收敛阈值 (Ry)
/	电子迭代参数列表结束
ATOMIC_SPECIES	原子种类卡片
C 12.0107 C.pz-hgh.UPF	碳原子，相对原子质量，赝势文件名
ATOMIC_POSITIONS (crystal)	原子位置卡片 (分数坐标)
C 0.3333333333 0.6666666667 0.5000000000	碳原子 1 坐标
C 0.6666666667 0.3333333333 0.5000000000	碳原子 2 坐标

K_POINTS (automatic)	k 点网格卡片
60 60 1 0 0 0	Monkhorst-Pack 网格: 60×60×1

2. Γ 点声子及电子-声子耦合计算 (ph.in)

利用 DFPT 计算 Γ 点的动力学矩阵，并生成电子-声子耦合矩阵，供后续拉曼计算使用。

phonons	声明声子计算模式
&inputph	声子参数列表起始
prefix='graphene'	前缀
outdir='./'	输出目录
tr2_ph=1.0D-14	声子自洽收敛阈值
verbosity='high'	输出详细程度
fildyn='graphene.dyn'	动力学矩阵输出文件
fildvscf='dvscf'	自洽势变化文件前缀
electron_phonon='epc'	生成电子-声子耦合矩阵
/	声子参数列表结束
0.0 0.0 0.0	Γ 点波矢坐标

3. 声子色散计算 (bands.in)

沿布里渊区高对称路径插值动力学矩阵，得到用于图绘的声子色散数据。

&BANDS	能带计算列表起始
prefix='graphene'	前缀
outdir='./'	输出目录
filband='graphene.bands'	能带数据输出文件
lp=true.	沿高对称路径计算
filp='graphene.dvec'	声子模式输入文件
/	列表结束

4. 拉曼张量与光谱计算 (raman.in)

根据电子-声子耦合矩阵计算拉曼强度，并卷积得到宏观拉曼光谱。

&inputraman	拉曼计算列表起始
prefix='graphene'	前缀
outdir='./'	输出目录
fil_dvec='./graphene.dvec'	声子模式文件

fil_elph='./graphene.elph'

电子-声子耦合文件

sorb=.false.

不考虑自旋轨道耦合

circular_pol=.true.

计算圆偏振拉曼

nonpol=.false.

同时计算线偏振

plot_matele_opt=.false.

不输出光学矩阵元图

plot_matele_elph=.false.

不输出电子-声子矩阵元图

plot_raman_k=.false.

不输出 k 分辨拉曼图

gamma=0.05

电子态展宽 (eV)

gamma_raman=0.0002

拉曼光谱展宽 (eV)

rs_start=1500.0

拉曼位移起始 (cm^{-1})

rs_end=1600.0

拉曼位移结束 (cm^{-1})

nrs=400

频率网格点数

elaser1=2.33

入射激光能量 (eV), 对应 532nm

/

列表结束

致谢

敲完论文最后一个句号时，才突然意识到本科这四年的学习日子真的要结束了。回头看看这段一路摸索、偶尔迷茫却始终有温暖相伴的旅程，心里满是感激，想把这份谢意实实在在地说给每一个帮过我的人。

首先要由衷感谢我的指导教师程老师。从选题的确定到计算方案的制定，从理论框架的搭建到论文逐字逐句的修改，程老师倾注了大量心血。每当我遇到计算报错或是理论困惑时，程老师总能耐心指导，帮助我理清思路、找到方向。程老师严谨的治学态度和扎实的理论功底，让我对第一性原理计算从最初的懵懂走向了逐渐清晰的理解，这些教诲我将终身受益。

然后要感谢学校学院给我的一切。图书馆靠窗的座位、自习室深夜还亮着的灯，都是我完成论文的底气。更要感谢所有授课老师，课堂上那些生动的讲解、课后耐心的答疑，让我打下了扎实的专业基础，不然这篇论文根本无从谈起。

还要谢谢我的室友们。论文写作这段时间，我们互相扶持。一起泡图书馆，论文卡壳时互相吐槽又互相打气，谁找到了有用的文献都会第一时间发到班级群里分享，改稿改到深夜还会隔着屏幕互相发加油的表情包。这些一起奋斗的日子，有笑有累，却成了本科四年里最珍贵的回忆。

最该感谢的，是我最亲的家人和亲友。他们可能从来都不懂我写的论文到底是什么，但却一直无条件地支持我。电话里永远是“别太累，按时吃饭”，回家时桌上总有热好的饭菜，哪怕我因为赶论文好几天不联系，他们也从不会抱怨，只会说“慢慢来，我们相信你”。正是这份不用多说的理解和包容，让我能毫无顾虑地往前冲，哪怕遇到困难，想到他们就有了坚持下去的勇气。

毕业不是结束，而是换个地方继续成长。这段日子里收获的知识、感受到的温暖、学会的坚持，都会变成我未来路上的底气。未来不管走到哪里，我都会记得这些曾经帮助过我、支持过我的人，带着这份感恩，踏踏实实地走好每一步。